Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · VALOR ABSOLUTO DE UNA EXPRESIÓN CUADRÁTICA

¿Cuál es el conjunto solución de $|x^2 - 5| < 4$?

A) $(-3, -1) \cup (1, 3)$

B) $(1, 3)$

C) $(-3, 3)$

D) $(1, 9)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Propiedad

$-4 < x^2 - 5 < 4 \Rightarrow 1 < x^2 < 9.$

2 Raíz

$1 < |x| < 3.$

3 Solución

$(-3, -1) \cup (1, 3).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida que x^2 también es pequeño para x negativos.

C) Incluye $x = 0$, donde $|0 - 5| = 5$.

D) Entrega el intervalo de x^2, no el de x.

Idea clave. x^2 entre dos positivos ⇒ $|x|$ entre sus raíces.